

3. Непарко, М. В. Экспорт и импорт товаров в условиях санкций / М. В. Непарко, А. В. Нестеренко // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 7(89). – С. 168-170. – DOI 10.24412/2411-0450-2022-7-168-170. – EDN YBFNLU.
4. Непарко, М. В. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли в условиях санкций / М. В. Непарко, В. А. Бурин // Вестник Академии знаний. – 2022. – № 49(2). – С. 201-205. – EDN GKJAWB.
5. Петрушина, О. М. Эволюция торгово-экономических отношений России и Китая как фактор экономического развития государства / О. М. Петрушина, М. В. Непарко // Международная торговля и торговая политика. – 2018. – № 3(15). – С. 115-125. – DOI 10.21686/2410-7395-2018-3-115-125. – EDN YLGKAN.
6. Официальный сайт Минэкономразвития России. [Электронный ресурс] – Режим доступа - <https://www.economy.gov.ru/> (дата обращения 28.02.2024г.).
7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://government.ru/> (дата обращения 28.02.2024г.).
8. Официальный сайт ФТС России. [Электронный ресурс] – Режим доступа - <https://customs.gov.ru/> (дата обращения 01.03.2024).

EDN: ZFUVEU

Е.А. Оксанич – к.э.н., доцент кафедры теории бухгалтерского учета, Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия, oksanich.elena@rambler.ru,

E.A. Oksanich – candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Accounting Theory, Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia;

М.С. Рыбьянцева – к.э.н., доцент кафедры КТС, Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия, Riban1@mail.ru,

M.S. Rybyantseva – candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Computer Technologies and Systems, Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ ECONOMIC ASPECTS OF DATABASE DESIGN

Аннотация. Проектирование реляционной базы данных включает три основных этапа: концептуальное проектирование; логическое проектирование; физическое проектирование. В упрощенном виде процесс проектирования может быть разбит на этапы: детализация бизнес-процессов и их визуализация; формирование модели «сущность-связь»; заполнение таблиц показателями. Проектирование базы данных осуществляется в рамках выбранной предметной области с учетом используемой системы управления базами данных.

Для иллюстрации этапов проектирования рассмотрено создание базы данных аптеки, описаны бизнес-процессы в нотациях IDEF0 и DFD, выделены сущности и описаны типы данных, приведены ключевые показатели эффективности.

Abstract. Relational database design includes three main stages: conceptual design, logical design and physical design. In a simplified form, the design process can be divided into stages: detailing business processes and their visualization; forming an entity-relationship model; filling tables with indicators. Database design is carried out within the framework of the selected subject area, taking into account the database management system.

To illustrate the design stages, the creation of a pharmacy database is described, business processes in IDEF0 and DFD notations and entities are highlighted, data types are described, key performance indicators are given.

Ключевые слова: проектирование, базы данных, бизнес-процессы, реляционная модель, СУБД.

Keywords: design, databases, business processes, relational model, database management system.

Проектирование базы данных включает три основных этапа:

- концептуальное проектирование;
- логическое проектирование;
- физическое проектирование.

В упрощенном виде процесс проектирования может быть разбит на этапы:

- детализация бизнес-процессов с помощью программы Ramus;
- формирование модели «сущность-связь» с выходом на скрипт базы данных;
- заполнение таблиц показателями.

Рассмотрим процесс проектирования базы данных на примере аптеки. Для аптеки была сформирована контекстная диаграмма (рисунок 1).

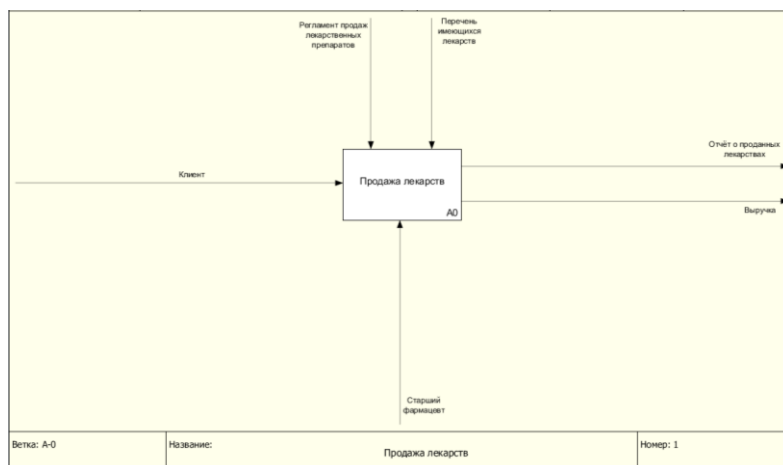


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма аптеки

Основной функцией компании является продажа лекарств. Входом процесса является клиент (его заявка), а выходом – отчет о проданных лекарствах и выручка. Для любого коммерческого предприятия, выручка является источником формирования прибыли. Для контроля выручки формируются отчёты о продажах. В

«управлении бизнес-процессом» (стрелки, входящие в верхнюю грань и отражающие регламенты и правила) используются такие документы, как регламент продаж лекарственных препаратов и перечень имеющихся лекарств. Услуги клиентам оказывает старший фармацевт аптеки.

При визуализации бизнес-процессов (что является предварительным этапом проектирования базы данных) необходимо выработать понимание отличий между прибылью, выручкой и денежным поступлением в условиях применения российскими организациями метода начислений. «Выход» (результат) бизнес-процесса может быть отражен в виде одной из этих категорий. Эти навыки находятся на стыке с бухгалтерским учетом, но без четкого понимания разницы понятий визуализация бизнес-процессов содержит существенные погрешности. Нужно четко понимать, что денежное поступление и доход взаимосвязаны, но не являются синонимами. Доход возникает при переходе права собственности на товар, но совпадает по времени с денежным поступлением в двух случаях:

- при одновременной стопроцентной оплате;
- если компания применяет кассовый метод учета финансовых результатов.

Детализация контекстной диаграммы приведена на рисунке 2.

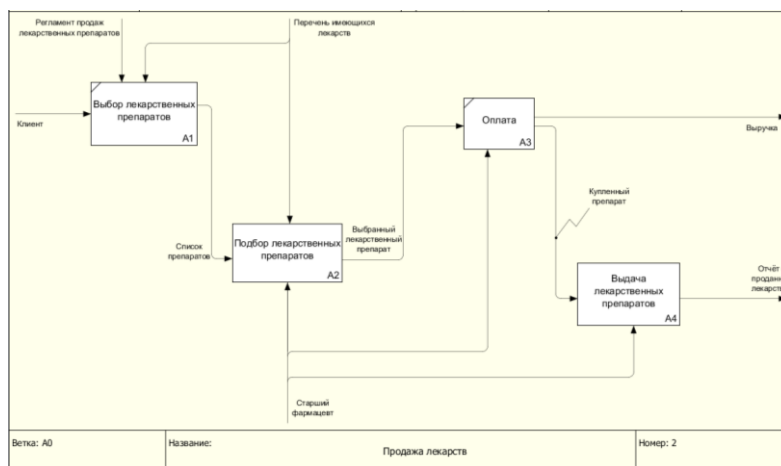


Рисунок 2 – Детализация контекстной диаграммы

Выделенные подпроцессы помогают оценить все этапы работы, обеспечивают возможность выявления недостатков и оптимизации деятельности компании. На детализированной контекстной диаграмме видно, какие сотрудники участвуют, какие документы используются, какая информация формируется.

Кроме этого, можно детализировать бизнес-процессы аптеки, производя декомпозицию любого из подпроцессов. Иными словами, необходимо «провалиться» на уровень ниже выбранного процесса и выделить его элементы.

Декомпозиция подпроцесса «Подбор лекарственных препаратов» приведена на рисунке 3.

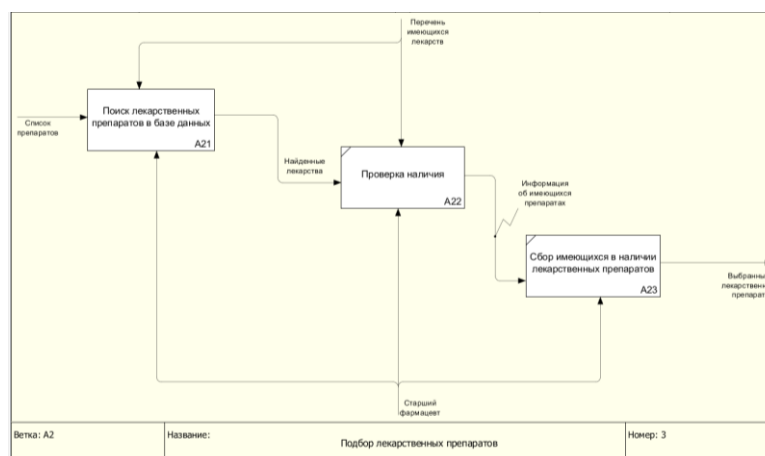


Рисунок 3 – Детализация подпроцесса «Подбор лекарственных препаратов»

Диаграмма выполнена в нотации IDEF0 и включает в себя блоки «Поиск лекарственных препаратов в базе данных», «Проверка на наличие», «Сбор имеющихся в наличии лекарственных препаратов».

На рисунке 4 представлена детализация подпроцесса «Поиск лекарственных препаратов в базе данных», который был представлен ранее на рисунке 3, как часть декомпозиции подпроцесса «Подбор лекарственных препаратов». Диаграмма выполнена в нотации DFD.

Таким образом, функционально-техническая модель аптеки, разработанная с использованием программы Ramus, позволяет визуализировать все основные процессы и подпроцессы, а также взаимосвязи между ними.

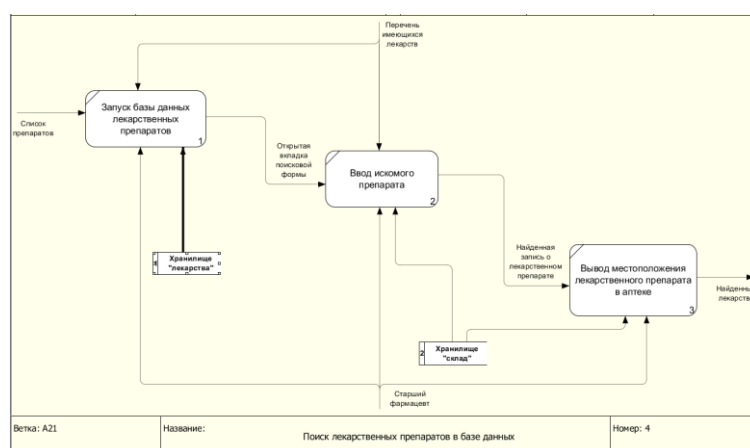


Рисунок 4 – Детализация подпроцесса «Поиск лекарственных препаратов в базе данной»

Визуализация бизнес-процессов позволяет выделить основные информационные блоки предметной области (таблицы). Формирование сущностей в рамках предметной области компаний, оказывающих продажу товаров, работ услуг физическим и юридическим лицам, осуществляется однотипно. Как правило, выделяются следующие таблицы:

- поставщики;
- покупатели;
- сотрудники компании;
- товары;
- заказы;
- состав заказов.

В таблице 1 представлены характеристики основных таблиц базы данных «Аптека». Состав показателей и перечень таблиц являются примерными. Их можно менять и дополнять в процессе адаптации модели к реальным условиям.

Таблица 1 – Сущности базы данных

Имя поля	Тип данных		Связь с другими сущностями
	Microsoft Access	HeidiSQL	
1	2	3	4
Сущность «Аптека»			
Код Аптеки	Счётчик	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Лекарства
Название	Короткий текст	VARCHAR(45)	-
Адрес	Короткий текст	VARCHAR(100)	-
Владелец	Короткий текст	VARCHAR(45)	Сотрудники
Телефон	Короткий текст	VARCHAR(45)	-
Лицензия	Логический	VARCHAR(45)	-
Сущность «Сотрудники»			
ID сотрудника	Счётчик	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	-
ФИО Сотрудника	Короткий текст	VARCHAR(100)	Аптека
Должность	Короткий текст	VARCHAR(45)	-
Адрес	Короткий текст	VARCHAR(45)	-
Дата рождения	Дата и время	DATETIME	-
Оклад	Денежный	DECIMAL(10,2)	-
Фирма-производитель			
Код Производителя	Счётчик	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Лекарства
Наименование	Короткий текст	VARCHAR(45)	-
Адрес	Короткий текст	VARCHAR(45)	-
Город (центр перевозок)	Короткий текст	VARCHAR(45)	-
Сущность «Поставка»			
Код Поставки	Счётчик	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Состав поставки
Дата	Дата и время	DATETIME	-
Сущность «Состав поставки»			
Номер строки	Числовой	INT NOT NULL	-
Код Поставки	Числовой	INT NOT NULL	Поставки
Наименование	Короткий текст	VARCHAR(45)	Лекарства
Количество	Числовой	INT	-
Стоимость	Денежный	Decimal(10,2)	-
Брак/возврат	Логический	BOOL	-
Стоимость брака/возврата	Денежный	Decimal(10,2)	-
Сущность «Продажа»			
Код Продажи	Счётчик	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Состав продажи
Дата	Дата и время	DATETIME	-
Сущность «Состав продажи»			
Номер строки	Числовой	INT NOT NULL	-
Код Продажи	Числовой	INT NOT NULL	Продажа
Наименование	Короткий текст	VARCHAR(45)	Лекарства
Количество	Числовой	INT	-
Стоимость	Денежный	DECIMAL(10,2)	-

Продолжение таблицы

Сумма за товар	Вычисляемый	DECIMAL(10,2)	-
Сущность «Лекарства»			
Код Лекарства	Числовой	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	-
Наименование	Короткий текст	VARCHAR(45)	Состав поставки, состав продажи
Группа	Короткий текст	VARCHAR(45)	-
Код Производителя	Числовой	INT NOT NULL	Производитель
Адрес	Текстовый	VARCHAR(45)	-
Цена	Денежный	DECIMAL(10,2)	-
Код Аптеки	Числовой	INT NOT NULL	Аптека

Схема базы данных приведена на рисунке 5.

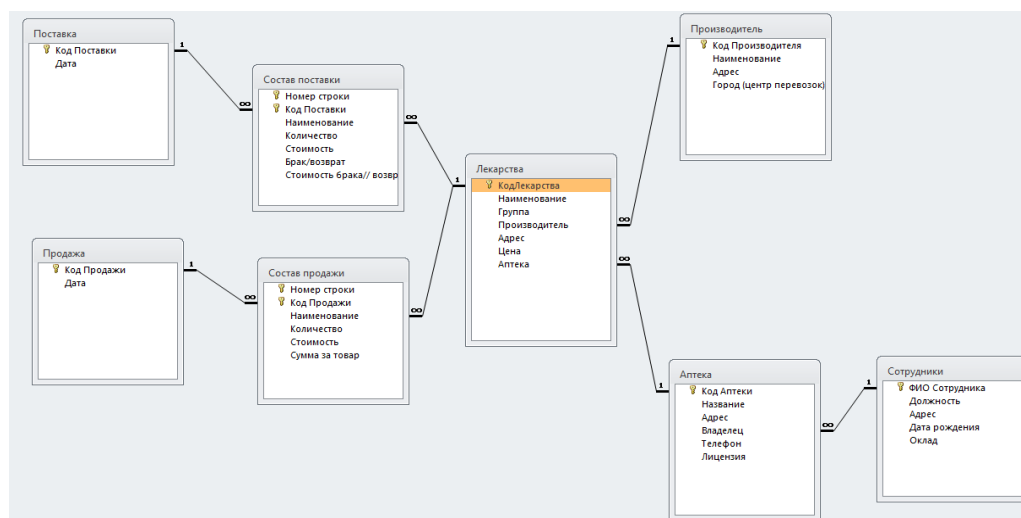


Рисунок 5 – Схема базы данных

Если формировать эту диаграмму в MySQL Workbench, то суть не изменится, но рядом с каждым полем появится указание типа данных.

Разработанная база данных позволяет выделить KPI показатели, примеры которых отражены на рисунке 6. В скобках отражено, какая динамика показателя воспринимается как положительная.

Выручка (товарооборот) всего и по сотруднику (повышение)
Валовая прибыль всего и по сотруднику (повышение)
Сумма среднего чека сотрудника (увеличение показателя)
Количество позиций в чеке (увеличение)
Количество чеков (увеличение)
Маркетинговый бонус (повышение)
Товарные запасы (снижение)
Процент дефектуры (снижение) и удержание дефектуры групп А и В
Процент или сумма неликвидных товаров (снижение)
Оборачиваемость товарных запасов в днях (снижение)
Коэффициент конверсии (увеличение)

Рисунок 6 – Возможные KPI аптеки

В базе данных необходимо хранить разнообразную информацию об аптеке, препаратах и изготовителях данных препаратов, чтобы оперативно можно было получить информацию о принадлежности того или иного препарата к определенному изготовителю и определить аптеку, где можно приобрести данный препарат.

Информация о наличии и движении лекарственных препаратов должна быть полной и достаточной для принятия управленческих решений, в частности, по выбору ассортимента и формированию системы премирования персонала.

Источники:

1. Мартишин, С. А. Базы данных: проектирование и разработка информационных систем с использованием СУБД MySQL и языка Go : учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 325 с.
2. Основы технологий баз данных: учебное пособие / А. А. Агафонов, А. М. Белов. — Самара: Издательство Самарского университета, 2023. — 304 с.
3. Махмутова, М. В. Теория и практика разработки баз данных : учебное пособие / М. В. Махмутова. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2023. - 185 с.
4. Сьоре, Э. Проектирование и реализация систем управления базами данных : учебное пособие / Эдвард Сьоре ; пер. с англ. А. Н. Киселева ; научн. ред. Е. В. Рогов. - Москва : ДМК Пресс, 2021. - 466 с.